தொடர்ந்து சுற்றுச் சூழலில் இருப்பதால் பூச்சிப் பொட்டுக்களின் பெருக்கத்தை நீண்ட காலம் ஒடுக்க முடிகிறது.

நுண்ணுயிரி பூச்சிக் கொல்லிகள் மூன்று வகைப்படும். அவை:

1. பாக்டீரியல் உயிரி பூச்சிக் கொல்லி
2. பூஞ்சை உயிரி பூச்சிக் கொல்லி
3. நச்சு ஊனீர் உயிரி பூச்சிக் கொல்லி

11.3.1 பாக்டீரியல் பூச்சிக்கொல்லி

பேசில்லஸ் துருங்கென்சிஸ், பேசில்லஸ் பாப்பிலே, பேசில்லஸ் லென்டிமார்பஸ் போன்ற பாக்டீரியாக்கள் சில பூச்சிப் பொட்டுக்களைக் கொல்லும் ஆற்றல் வளம் வாய்ந்தவை. மேலும் இப்பாக்டீரியாக்கள் பூச்சிகளை நோய்வாய்ப்பட வைக்கின்றன.

பேசில்லஸ் துருன்சிஸ் (பிடீ)

இவை கிராம் நேர்மறை, வித்து உருவாக்கும், கம்பி போன்ற வடிவமைப்புடன் மண்ணில் இருக்கும் பாக்டீரியா. இப்பாக்டீரியாக்களில் வித்து உருவாகும் போது சில பூச்சிக் கொல்லி புரதங்கள் ஐந்து வித்து படிகங்களாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை தான் (Delta Endotoxin) டெல்டா அக நச்சு என்றும் கிரை புரதம் (cry protein) குறிப்பாகச் செதிலிறக்கையினம் (Lepidoptera) வண்டினம் (coleoptera) மற்றும் சில பூச்சி இனக்குழுக்களுக்கு நஞ்சாக அமையும்.

பிடீயின் நடவடிக்கை முறை:

பிடீயின் உயிரணு இலைகள் மீது தெளிக்கப்படும் போது, அவற்றினை முட்டைப் புழு வடிவங்களான பூச்சிகள் உட்கொள்ளும் பொருட்டே அதன் செயலைச் செய்யும். ஏனென்றால், பூச்சிகளின் வயிற்றில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட கார–அமிலத்தன்மை பிடீ நஞ்சின் செயல்பாட்டிற்கு உதவும்.

செயல்முறை:

பூச்சிகள் ஐந்து வித்து படிகங்களைக் கொண்ட கிரை புரதத்தினை உட்கொள்ளும்

↓

இப்படிகங்கள் பூச்சியின் வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தன்மையில் கரையும்

↓

இவ்வாறு கரைந்த செயலற்ற டெல்டா அக நச்சு வெட்டப்பட்டு, அவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி செயலில் வைக்கின்றது

↓

செயலில் இருக்கும் நஞ்சுப் பூச்சிகளின் நடுக்குடலின் புறச்சீதப்படலத்தில் அதன் குறிப்பிட்ட உணர்பொறியோடு பிணையும்

↓

இதன் விளைவாக நஞ்சு உட்செருகி அதன் மூலம் புறச்சீதப்படலத்தில் துளைகள் பெருக்கமடையும்

↓

அதன் விளைவாக உயிரணுச் சிதைவு மற்றும் புறச்சீதப்படலத்தின் தகர்வால் உயிரணுவின் உள்ளடக்கங்கள் விடுவிக்கப்படும். பூச்சிகளின் மரணத்திற்கு மிக முக்கிய காரணமாக திகழ்கிறது

அறிகுறிகள்:

- முட்டைப்புழுக்கள் ஊட்டத்தினை நிறுத்தும்
- முட்டைப்புழுக்கள் மந்தமாக ஆகிறது மற்றும் ஒரே நிலையில் இருக்கிறது
- முட்டைப்புழுக்களின் உடலில் இருந்து தண்ணீர் கசிந்து வெளியேறுகிறது
- முட்டைப்புழுக்கள் இறந்ததும் இவை இலையிலிருந்து கீழே விழுகிறது.
- பல்வேறு இனங்கள் உடைய பிடீ பருத்திக்காயப் புழு, முட்டைக்கோஸ் புழு மற்றும் ஜிப்சி அந்துப் பூச்சிக்கு எதிராக வேலை புரிகிறது.

தகவல் துளி

பிடீ பருத்தி ஒரு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பயிராகும், இதில் படிக நஞ்சுசைக் கொண்ட மரபணு, மரபணுத்தொகுதியில் ஒருங்கிணைந்து உள்ளது. இப்படிக நஞ்சு பல்வேறு தாவர பாகங்களில் வெளிப்படுவதால் அவற்றின் மீது பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிப்பது குறைகிறது. BT பருத்தி மட்டுமே இந்தியாவில் வணிகச் சாகுபடிக்காக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஒரே மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பயிராகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 176 19-02-2019 5.52.49 PM